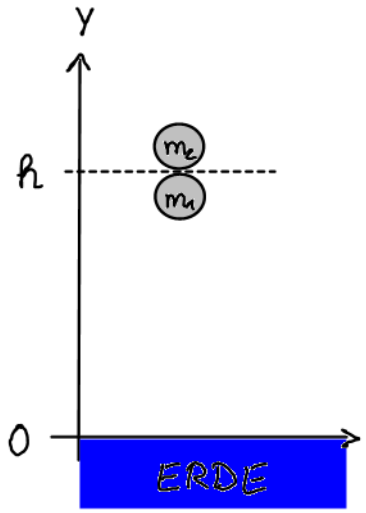
## Lösung: Ball über Ball




Geschw. $v_0$ beim erreichen des Erdbodens

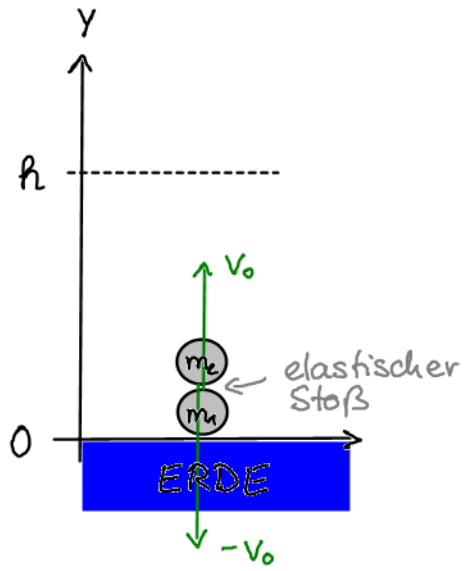
$$E_{ges}^{(vorher)} = E_{ges}^{(nachher)}$$

$$\underbrace{E_{kin}^{(vorher)}}_{=0J} + E_{pot}^{(vorher)} = E_{kin}^{(nachher)} + \underbrace{E_{pot}^{(nachher)}}_{=0J}$$

$$m_i \cdot g \cdot h = \tfrac{1}{2} m_i v_0^2$$

$$|v_0| = \sqrt{2gh}$$

Nach dem die Masse $m_1$ (elastisch) aufgeprallt ist




Geschwindigkeiten nach dem Stoß

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2$$

$$= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (+v_0) + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} (-v_0)$$

$$= \frac{m_1 - m_2 - 2m_2}{m_1 + m_2} v_0 = \frac{m_1 - 3m_2}{m_1 + m_2} v_0$$

$$u_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

$$= \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} (-v_0) + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (+v_0)$$

$$= \frac{m_1 - m_2 + 2m_1}{m_1 + m_2} v_0 = \frac{3m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_0$$

a) für $m_1 = m_2$ :

$$u_1 = \frac{m - 3m}{m + m} v_0 = \frac{-2m}{2m} v_0 = -v_0 = -\sqrt{2gh}$$

$$u_2 = \frac{3m - m}{m + m} v_0 = \frac{2m}{2m} v_0 = +v_0 = +\sqrt{2gh}$$

Bis zu welcher Höhe $h_{max}$ steigt die Masse $u_2$ :

$$E_{ges}^{(vorher)} = E_{ges}^{(nachher)} \quad \leftarrow \text{Energieerhaltung}$$

$$E_{kin}^{(vorher)} + \underbrace{E_{pot}^{(vorher)}}_{=0J} = \underbrace{E_{kin}^{(nachher)}}_{=0J} + E_{pot}^{(nachher)}$$

$$\tfrac{1}{2} m_2 u_2^2 = m_2 g \cdot h_{max}$$

$$\underline{\underline{h_{max} = \frac{u_2^2}{2 \cdot g}}}$$

$$\Leftrightarrow \quad h_{max} = \frac{u_2^2}{2 \cdot g} = \frac{2gh}{2 \cdot g} = h \quad \Rightarrow \quad \boxed{h_{max} = h}$$

b) für $m_1 \gg m_2$ :

$$u_1 = \frac{m_1 - 3m_2}{m_1 + m_2} v_0 \approx \frac{m_1}{m_1} v_0 = v_0 = \sqrt{2gh}$$

$$u_2 = \frac{3m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_0 = \frac{3m_1}{m_1} v_0 = 3v_0 = 3 \cdot \sqrt{2gh}$$

Bis zu welcher Höhe $h_{max}$ steigt die Masse $u_2$ :

$$E_{ges}^{(vorher)} = E_{ges}^{(nachher)} \quad \leftarrow \text{Energieerhaltung}$$

$$\Rightarrow \ldots \Rightarrow \quad \underline{\underline{h_{max} = \frac{u_2^2}{2 \cdot g}}} = \frac{(3 \cdot \sqrt{2gh})^2}{2 \cdot g} = \frac{9 \cdot 2g \cdot h}{2g} = 9h$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{h_{max} = 9h}$$